大学学习与人生发展的思考

胡学钢

合肥工业大学计算机与信息学院

(Jsjxhuxg@hfut.edu.cn)

2023年10月 17日

课程群QQ号：913618003

胡学钢教授个人简介





胡学钢

联系方式:
13856988808
jsjxhuxg@hfut.edu.cn
QQ:2305423073

基本情况	● 数据挖掘与智能计算 教育部创新团队 教授，博士生导师 ● 研究方向：数据挖掘，知识工程，算法设计 ● 国家级精品课程建设项目 负责人 ● 安徽省“教学名师”、“模范教师”
社会兼职	● 教育部高等学校计算机类教学指导委员会 委员 ● 教育部工程教育认证专家 ● 安徽省高等学校计算机教育研究会 理事长 ● 中国高校计算机教育MOOC联盟 安徽省工作委员会 主任 ● 中国计算机学会 教育专委会 常委 ● 安徽省人工智能学会 副理事长 ● 中国人工智能学会 粒计算与知识发现专委会 常委
获奖情况	● 安徽省教学成果一等奖1项 ● 安徽省教学成果三等奖1项 ● 2017年全国大数据“创新百人”
曾任岗位	● 宣城校区 管委会 副主任 分管教学（2011.12-2014.4） ● 质量管理与评估办公室 主任（2011.4-2012.6） ● 计算机与信息学院 副院长 分管教学（2001.4-2011.4）

主要内容

- 研讨话题
- 1. 引言
- 2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法
- 3. 大学学习期间需要关注的未来发展要素
- 4. 大学学习建议
- 5. 对人生发展的一般性思考
- 6. 结束语

研讨话题

- 对本专业的认识
  - 科学、技术分支：CPU，操作系统，编译系统、计算机网络
  - 应用领域：智慧城市，智能驾驶，
  - 人工智能、大数据、信息安全、物联网等，与本专业的关系
- 未来人生发展的定位
  - 科学研究，工程应用，实业报国，从政，去国外发展，.....
  - 大学阶段对实现人生目标的的规划、计划
- 对大学学习的了解
  - 对课程、课程体系的了解
  - 对课程学习的了解
- 结合华为的发展、受挫、崛起，谈谈对国产自主可控系统研发的理解

1. 引言

- 进入大学，有了专业，很自然地，就会思考：
  - 未来人生定位在哪？
- 对此，也就有各种情况出现：
  - 担心目标太高，不现实，别人要笑话。
  - 担心目标太低，没意义！
  - 未来变化太多，谁知道有什么可做？还不如顺其自然。
  - 总觉得自己的条件不行，不敢多想。。。。。
- 虽然未来充满不确定性，但对人生来说，仍有许多确定性的规律可寻：
  - 人生需要理想！大学生更需要有人生目标！
  - 虽然未来不确定一定能做什么，但良好的基础可让自己更有主动权！
  - 大学阶段是人生的新起点和起跑线，扎实练好基础，从容面向未来！
  - 剖析代表性工作岗位的发展途径，有助于对从业发展的脉络的理解。

1. 引言

例如，代表性领域和岗位及发展

- **科学家：**
  - **主要任务：**从事特定领域的创新、研究，并取得有意义的成就。
  - **基本发展路径：**
    - **奠定研究基础：**攻读硕士、博士等，国内外科研院所访学；
    - **选择从业岗位：**选择能够从事科学研究工作的岗位，进入科研团队；
    - **聚焦主攻选题：**选择、聚焦课题，深入研究，提出新方法、新理论等成果，应用推广等。
- **高端工程技术、管理人才：**
  - **主要任务：**圆满设计和实现预定需求的系统；
  - **基本发展路径：**
    - 攻读硕士，或博士等；
    - 工程师、高级工程师；项目开发，工程管理，市场拓展，创新发展？
- 未来定位的差异，所需要的准备也会有所差异，早做准备，可以争取主动。

1. 引言

□如何准备？

□从现在开始！

□大学阶段的人生规划与准备

■大学阶段是人生的“起跑”阶段：

◆未来从业基础的准备阶段：专业领域，知识、能力、素质、文化的准备，

◆世界观：初步形成阶段。

◆身心趋于成熟的阶段：正常发育到基本定型，运动健身，心理健康等。

■大学阶段也是人生“布局”阶段

◆立鸿鹄志，寻发展路，刻苦学习，努力践行，成就未来，报效国家。

主要内容

- 研讨话题
- 1. 引言
- 2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法
- 3. 大学学习期间需要关注的未来发展要素
- 4. 大学学习建议
- 5. 对人生发展的一般性思考
- 6. 结束语

2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法

- 2.1 大学学习与培养目标
- 2.2 大学学习的内容安排
- 2.3 大学的学习方法与形式
- 2.4 大学期间课程的阶段性安排
- 2.5 注意不同年级的学习问题与关注点
- 2.6 注意各阶段教与学的特点

2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法

2.1 大学培养目标定位

- 大学阶段的主要任务
  - 通过学习，
    - 系统掌握所学专业的知识与能力，
    - 全面提高素质，
    - 了解相关领域、社会的文化，
    - 以适应未来工作的需要。
- 因此，大学阶段的专业学习意味着进入一个新的领域，
  - 例如，计算机与信息领域、机械领域、建筑工程领域、化工领域等等。
- 在这些领域中，有许多工作等待着你，许多新的问题等待我们来研究和解决。
  - 例如，人工智能，大数据，工业互联网，汽车自动驾驶，智慧城市，产业互联网等

2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法

2.2 大学学习的内容安排

（1）大学期间的教学环节组成

- 大学期间的学习，是更多的教学环节构成的系统：

  许多不同形式的教学内容构成一个完整的体系

  - 数十门课程
  - 实验
  - 课程设计
  - 实习
  - 毕业设计（论文）等

- 内容较多，远比中学阶段多。

2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法

2.2 大学学习的内容安排

（2）大学课程的基本特点

□大学课程方面显示出以下特点：

■1）类型多：

◆通识教育课程：高等数学、大学物理学，大学外语，大学体育，线性代数，概率论等

◆学科基础课程：程序设计基础，数据结构，离散数学，操作系统，计算机网络...

◆专业课：许多专业课为选修课

◆实践环节：课程内实验，单设实验，课程设计，实习，毕业设计（论文）

◆创新创业教育：各类大学生竞赛（如，机器人竞赛，大数据与人工智能应用赛等）

■2）信息量大：

◆课程多，每门课程本身量大

2.2 大学学习的内容安排

（2）大学课程的基本特点（续）

■3）跨度大，但系统性强：

◆课程之间跨度大，但各自作为一个体系中的环节，存在一定的依赖关系。

■4）综合要求高：

◆知识的系统性（课程、专业等的系统性）。例如：

➢计算机硬件系统：数字逻辑，计算机组成原理，计算机系统结构，FPGA

➢计算机软件系统：操作系统，编译原理等，以及软件系统、硬件系统之间的关联

◆解决问题的综合性：理解、分析、设计、表达等能力

◆未来问题的创新性：未来所遇到问题可能没有现成的解决方案，需要根据实际情况作出相应的研究和解决：提出和发现问题、研究和解决问题、凝练和表达成果等。

◆隐含的文化元素：课程中的许多知识，都可能会隐含特定的文化元素，不断发现和理解文化元素，有助于对专业未来发展的深刻理解和把握。

2.3 大学的学习方法与形式

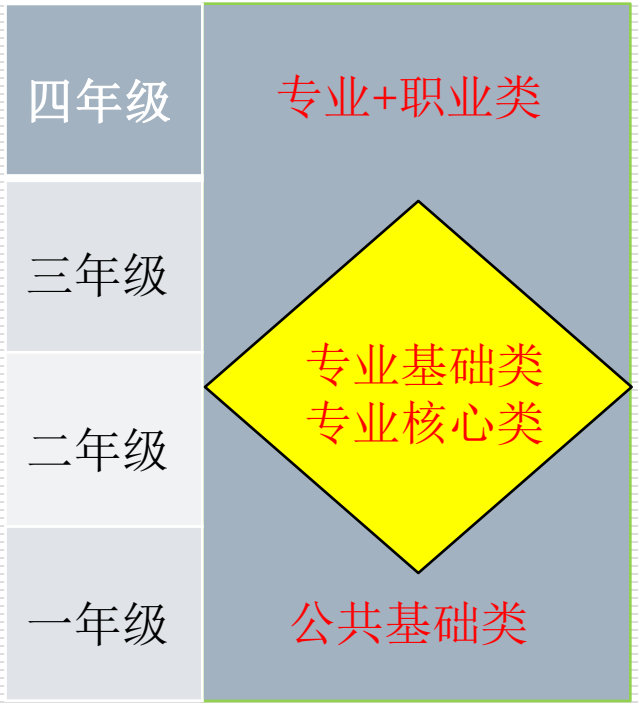
大学期间不同类型课程的学习有很大差异

- 专业课学习方法：
  - ■理论课学习
    - ◆总体目标：构建完整的知识体系
    - ◆具体方法：因课程而异：例如，高等数学，大学物理，程序设计，数据结构，计算机组成，操作系统，软件工程，人工智能等
  - ■实践类环节的学习
    - ◆总体目标：验证理论，深化对理论的认识，提高知识的应用能力，奠定创新基础。
    - ◆教学环节：实验，课程设计，毕业设计（论文），认知实习，军训，创新创业与大学生竞赛
- 基础类课程学习方法
  - ■英语，数学，大学物理学
  - ■体育。。。

2.4 大学期间课程的阶段性安排

各类课程的时间段划分

- **公共基础类课程**
  - 课程：高等数学，大学英语，大学物理学，线性代数，概率论，体育，。。。
  - 时间：第一~~ 第三学期为主
- **专业基础课，专业核心课**
  - 课程：程序设计基础，离散数学，数据结构，数字逻辑，。。
  - 时间：第一~~ 第六学期为主
- **专业+职业类**课程
  - 课程：选修类课程，实习类环节，毕业设计（论文）
  - 时间：第六~~ 第八学期为主



2.5注意不同年级的学习问题与关注点

- 一年级：转变观念，不松懈，防掉队
  - 常见问题：
    - 学习目标方法的转变：本身就需要有个过程，需要合理的指导，个人的适应等；
    - 某些“过来人”的错误引导：大学阶段管理松懈，考试好混
    - 独立能力：中学时期，全身心、被动学习模式，到大学的独立生活能力、自觉学习的意识和能力等，
  - 基本要求：转变观念，理解学习的目标、规律和方法；不松懈，以防掉队及其所带来的的被动。
- 二年级：继续稳固，了解自我，探寻规律
  - 重点：专业性课程逐渐加重，需要特别注意学习方式的转变；
  - 同时，要注意了解自我，在此基础上，培养正确的学习习惯
- 三年级：深入专业，知识系统性，能力综合性
  - 专业课程不断深入，要注意专业知识的系统性贯通，应用能力的不断提升，关注理论联系实际
- 四年级：学业完整，选择方向，迎接未来
  - 圆满完成各教学环节，达到预定培养目标；该往什么方向发展？该去什么地方、单位？

2.6 注意各阶段教与学的特点

- **公共基础类课程**学习
  - 课内精讲，课外多练：老师讲解细致，学生课后作业量大，针对性强；
  - 夯实基础，磨炼习惯：培养专业学习和发展所需要的基础，磨炼耐心，培养治学态度
- **专业基础类课程**的学习
  - 课内深讲，课外实练：教师讲解要能深入、系统；学生练习要实，仿真、实验验证等；
  - 构建系统，适应未来：通过学习、实践，深化和贯通知识构成体系，以适应未来发展；
- **专业+职业类课程**的学习
  - 课内宏观，课外实战：专业课程，背景复杂，细节繁多，内容抽象，技术细节多，不宜像基础课程那样讲解，需要变换方式。宏观讲解课题要点，技术性、细节性内容让学生通过实战来体会，提升学习的层次；
  - 课题引导，理论为本：好的课题，特别是毕业设计（论文）课题，包含了所需要的知识和能力；最终完善理论，为将来的发展奠定基础。

主要内容

- 研讨话题
- 1. 引言
- 2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法
- 3. 大学学习期间需要关注的未来发展要素
- 4. 大学学习建议
- 5. 对人生发展的一般性思考
- 6. 结束语

研讨话题

- 大学期间，需要掌握哪些能力？
  - 专业知识
  - 能力：应当包括哪些能力？
  - 文化
  - 计算机科学与技术专业：核心竞争力
  - 工科类专业，理科类专业

3. 大学学习期间需要关注的未来发展要素

- 3.1 本科教育的知识、能力、素质、文化
- 3.2 计算机专业学科能力及其对后续学习的指导
- 3.3 工科类毕业生的毕业要求及其对学习的指导

3.1 本科教育的知识、能力、素质、文化

（1）本科教育的核心内容

可持续发展教育观认为：

□知识、能力、素质是构成现代教育的三个方面的内容：

- “知识”处于表层，是基础、是载体；
- “能力”处于里层，它是知识的综合体现；
- “素质”处于核心，是内化于身心的品质。

从现代教育研究角度来分析，文化被列入重要的内容。

- “文化”：特定的地域、领域等所形成的法律法规、人文习俗的总和。
  - ◆地域文化、行业文化、科研领域文化，工程领域文化
  - ◆中国传统文化，西方文化
  - ◆饮食文化，徽文化，徽派建筑

3.1 本科教育的知识、能力、素质、文化

（2）知识

- 知识：处于表层，是基础、是载体
  - 不是孤立的知识点，更应该是知识体系。
- 知识体系的基本特性：
  - 系统性：问题起源，概念描述，性质与定理，问题求解方法与性能分析，应用前景等。
  - 表述的严谨性：逻辑合理的支持基础，严谨的表述
  - 应用的关联性：有实际的、潜在的应用价值。
- 知识的培养：
  - 知识的学习：教师传授，学生学习，融会贯通，构筑体系
  - 知识的深化：举一反三，创新思维
- 本科教育区别于职业教育，目的更多放在“长远”上，必须摈弃浮躁，坚决杜绝产品教育。
- 对于飞速发展的计算机学科来说，对教育中的基础性要求更为强烈。

3.1 本科教育的知识、能力、素质、文化

（3）能力

□能力：处于里层，它是知识的综合体现；后面介绍部分能力。

□基本特性：多重性、结构性、多源性。

■多重性：能力不是单一的，需要各种各样的能力；

■结构性：能力不是孤立存在的，许多能力之间存在依存关系；

■多源性：不同的问题所需要的求解能力。

□能力的培养

■基本原则：能力是练出来的，不是教出来的；

■能力培养的途径：

◆参照培养方案所安排的教学环节；

◆严格要求自己，以“做好每一件事”为目标实现相应能力的培养。

3.1 本科教育的知识、能力、素质、文化

- 本科毕业生的最基本要求应该是具有较强的学习能力，包括：
  - 学习新的知识、新的技术，
  - 学习他人的优点；
- 应该具有较强的创新能力：
  - 能够根据社会的实际需要，
  - 提出新的方法、新的思路、新的见解，
  - 以解决新的有关问题。
- 要能够与他人和谐相处，协同工作。

3.1 本科教育的知识、能力、素质、文化

（4）素质

□素质：处于核心，是内化于身心的品质。

□所谓素质，本来含义是指有机体与生俱来的生理解剖特点，即生理学上所说的“遗传素质”，它是人的能力发展的自然前提和基础。

□教育角度的素质：指思想、文化、身体，即代表德、智、体三个方面。素质提高代表着德、智、体的全面发展。

□素质的提高：

■校训：厚德，笃学，从实，尚新

3.1 本科教育的知识、能力、素质、文化

（5）文化

- 文化：特定的地域、领域等所形成的法律法规、人文习俗的总和。
- 文化中的大量科技要素，例如，中国古代的“失蜡法”或“失蜡浇铸法”
- 文化对社会、科技等的发展有直接的影响。
- 中国传统文化：
  - “和为贵”，“君子和而不同”，“害人之心不可有，防人之心不可无”，…
- 西方文化：
  - 零和，“一神论”，…
- 以无人机技术的应用为例
  - 中国无人机技术：大量无人机组成：方阵，造型，文字，显得“你看，我可以这样…”
  - 普京问：能挂导弹吗？
  - 美国：将无人机（群）用于攻击目标、伊朗油库等。

3.2 计算机专业学科能力及其对后续学习的指导

- 一名合格的计算机类专业人才，应该具有一些基本能力，包括：
  - 交流、获取知识与信息的基本能力、
  - 学科基本能力、
  - 创新能力、工程实现能力、团队合作能力，…，等等，
- 但作为专业教育，在制定教学计划的时候，

应该注重学生学科基本能力培养的体现，这是专业教学计划相互区别的重要方面。

- 计算机专业高级人才的基本学科能力包括以下 4个方面。
  - 1）计算思维能力
  - 2）算法设计与分析能力
  - 3）程序设计与实现能力
  - 4）系统分析、开发与应用能力

3.2 计算机专业学科能力及其对后续学习的指导

- 上述基本学科能力是本专业核心竞争力培养的最集中体现，
- 与非计算机类专业学习和掌握计算机相关课程知识、能力的最终要求不同的是，
- 计算机类专业学生在学习过程中需要特别培养这四大核心竞争力。
- **1）计算思维能力**
  - 主要包括形式化、模型化描述和抽象思维与逻辑思维能力。
  - 系统设计者要在计算机系统“独立”实现对问题的求解之前，
  - 在头脑中“构建”并“执行”相应的处理，
  - 这主要靠计算思维能力支撑。
- 例如，数据结构课程中的每一种结构都是一类模型，与课程相关的许多问题的求解都会涉及到对问题的形式化、模型化描述和抽象思维与逻辑思维能力。
- 教学过程中，可以在每种结构的概念等的引入、问题求解举例时，可以像“讲故事”似的讨论，以强化计算思维的方法训练。

3.2 计算机专业学科能力及其对后续学习的指导

- 2）算法设计与分析能力
  - 算法对计算机专业的人员是非常重要的。
  - 要想成为一名优秀的计算机专业人才，其关键之一就是建立算法的概念，具备算法设计与分析能力。
- 算法：特定问题的求解方法
  - 指令的有限序列，对给定的输入数据，能在有限时间内，求解出确定的输出结果。
  - 算法的性能指标：正确性，时间性能，空间性能等。
- 计算机专业课程的教学中，算法的概念、代表性的算法、基本的算法设计、算法分析方法，
- 都是从数据结构课程开始的。
- 在涉及到算法概念、经典算法的讨论、特定问题的求解算法的设计、分析，
- 可以采用讨论的方式，以更深入细致地理解所涉及到的技术和方法。

3.2 计算机专业学科能力及其对后续学习的指导

□3）程序设计与实现能力

■程序设计与实现，包括硬件和软件实现，

■特别是当将问题的求解看成表示和处理时，硬件系统相关的实现也可以部分地含在这里面。

□为了提高程序设计与实现能力，许多课程都有实验，每个实验单元安排多个实验题，以提高学生这方面的能力。

□即使老师不安排，学生也应该自己动手实践，提高实现能力。

□4）系统分析、开发与应用能力

■程序设计与实现是基础，而系统的分析开发主要指“系统能力”，

■研究人员要站在系统的全局去看问题、分析问题和解决问题，并实现系统优化。

■多年的经验表明，教育学生以系统的观点去看问题，是非常重要的，也是比较困难的。

□提高系统能力的主要措施是，让每位学生独立完成至少一个具有综合性和一定复杂度的问题的求解，也就是课程设计或者大作业。

3.3 工科类毕业生的毕业要求及其对学习的指导

（1）本科毕业生应该具备的毕业要求

- 各高校有自己的毕业要求和水平
- 中国工程教育专业认证标准----毕业要求12条：
  - 工科类专业共性的毕业要求
- 毕业要求12个方面的内容：
  - 工程知识、
  - 研究、
  - 环境与可持续发展、
  - 沟通、
  - 问题分析、
  - 使用现代工具、
  - 职业规范、
  - 项目管理、
  - 设计/开发解决方案、
  - 工程与社会、
  - 个人和团队、
  - 终身学习。

(2)中国工程教育专业认证标准----毕业要求12条

（2）毕业要求的内容

- 专业必须有明确、公开、可衡量的毕业要求，毕业要求应能支撑培养目标的达成。专业制定的毕业要求应完全覆盖以下内容：

1）工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决**复杂工程问题**。

2）问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析**复杂工程问题**，以获得有效结论。

3）设计/开发解决方案：能够设计针对**复杂工程问题**的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4）研究：能够基于科学原理并采用科学方法对**复杂工程问题**进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5）使用现代工具：能够针对**复杂工程问题**，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

(2)中国工程教育专业认证标准----毕业要求12条

6）**工程与社会**：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和**复杂工程问题**解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7）**环境和可持续发展**：能够理解和评价针对**复杂工程问题**的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8）**职业规范**：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9）**个人和团队**：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10）**沟通**：能够就**复杂工程问题**与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11）**项目管理**：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12）**终身学习**：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

3.3 工科类毕业生的毕业要求及其对学习的指导

（3）复杂工程问题：

- 在这12项毕业要求的描述中，出现频率非常高的词是“**复杂工程问题**”；在每一个涉及到任务的描述中都是用这个词，也就是特别强调是针对“复杂工程问题”的求解能力。
- 什么是复杂工程问题？怎么实现培养？
- 工程教育认证标准中提到的“复杂工程问题”，英文为Complex Engineering Problems，指的是复杂的工程问题，而不是复杂工程的问题。“复杂工程问题”必须具备下述特征1），同时具备下述特征 2）—7）的部分或全部：

1）必须运用深入的工程原理，经过分析才可能得到解决；

2）涉及多方面技术、工程和其它因素，并可能相互有一定冲突；

3）需要通过建立合适的抽象模型才能解决，在建模过程中需要体现出创造性；

4）不是仅靠常用方法就可以完全解决的；

5）问题中涉及的因素可能没有完全包含在专业工程实践的标准和规范中；

6）问题相关各方的利益不完全一致；

7）具有较高的综合性，包含多个相互关联的子问题。

主要内容

- 研讨话题
- 1. 引言
- 2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法
- 3. 大学学习期间需要关注的未来发展要素
- 4. 大学学习建议
- 5. 对人生发展的一般性思考
- 6. 结束语

4. 大学学习建议

- 4.1 珍惜“黄金时期”，夯实未来基础
- 4.2 理解大学学习
- 4.3 培养良好的学习和生活习惯

4、大学学习建议

4.1 珍惜“黄金时期”，夯实未来基础

- 大学是人生的黄金时期：
  - 专业知识和能力的最好学习时期
    - 精力充沛----能学得进去
    - 好奇心强----兴趣是最好的老师
    - 学校良好的人才培养环境
    - 师资队伍、实验室、专业积累、氛围等
  - 身体趋于成熟的重要时期
    - 见效显著：锻炼、营养
  - 思想最活跃，世界观逐渐成熟的时期
    - 知识的学习、交往的积累和体验
    - 通过各种知识的学习和交流，完善自己的世界观

4.2 理解大学学习

（1）明确学习目标，学好每个环节

- 作为社会的未来，国家之栋梁，
- 应珍惜时间和机遇，努力学习专业知识，掌握服务于社会的能力。
- 在此建议：
  - 明确社会责任感，树立正确的专业学习目的。
  - 在学习过程中，明确专业学习目标
  - 教学计划中的每个环节都是重要的
    - 是整个专业这个系统的一个组成部分
    - 认真对待每个环节，踏实学习，实现培养目标

4.2 理解大学学习

（2）通过学习，学会学习

从被动接受，按照学习要求的学习到自主安排学习

- ■通过学习，客观认识自己，从而合理安排自己的学习
  - ◆方法、能力和精力等方面的差异
- ■学会并善于总结：
  - ◆能从多个层次和多个方面理解知识、掌握能力
- ■从举一反三到创新思考
  - ◆为什么….?
  - ◆是否可以换一种方式？ …..
- ■注意理论与实际的有机结合
- ■向老师和同学的多渠道学习
  - ◆每个人都有自己的优点
  - ◆不同地域、不同风格和类型的同学都有自己的优点

4、大学学习建议

（3）注意学习的多样性

既要学习专业知识，也要学习和掌握走向社会所必需的知识和能力和职业素养：

1）良好和得体的交往能力

- 与人相处、正确地表达自己的思想和观点
- 业务交流、生活交流等
- 管理能力
- 尊重他人

2）身心健康

- 健康的体魄和精神风貌-----开展工作、实现理想的的资本

4、大学学习建议

（3）注意学习的多样性

3)从相关知识的学习中获取和补充营养

- 历史知识
- 文学、艺术
- 体育
- 管理
- 其他专业中的特定概念和思想的理解
  - 如：数学方法的运用：各种数学模型
  - 工程领域和管理领域：软件工程
  - 医学：病毒

4. 大学学习建议

4.3 培养良好的学习和生活习惯

从大学阶段开始，就要明确人生目标，注意了解自己，培养良好的习惯，探索自己的方式。

（1）人生目标定位和发展

- 明确人生规划，并有坚持的毅力和实现的计划：
  - 职业领域与发展目标？　健康？
  - 人文素养？　工作环境？　家庭建设等？
- 培养良好的学习习惯、生活习惯，做好该做的每件事
- 探索自己的学习方法，学会学习；
- 每天的作息时间安排；
- 探索每门课程的学习方法，力争成绩优良，学到精华
  - 基础类课程，专业基础类课程，专业课，实践类，竞赛类等；

4.3 培养良好的学习和生活习惯

（2）大学学习习惯

- 每天的学习时间10小时以上：
  - 上午：4小时，8:00-12:00， 上课为主；
  - 下午：3小时，14:00-17:00，上课，自习
  - 晚上：3小时，20:00-23:00，自习，做作业等
- 培养良好的学习习惯：
  - 上课：不迟到，不早退，上课认真听，适当记笔记，课后整理笔记，不要依赖课件；
  - 作业：不拖欠（下次课之前一定完成）；
  - 实验：提前准备实验方案、可能的问题，以及充分的测试数据；
    实验时仔细观察过程和结果的正确性，并对意料之外的情况作出分析，以及相应的处理；
    实验后总结、交实验报告，提升总结、表达能力，同时能与相关的知识作进一步融汇；
  - 实践：严格按照要求进行；
  - 考试：严格自律，诚信做人，宁可成绩单红一次，绝不让人生黑一辈子。

4.3 培养良好的学习和生活习惯

（3）学会运动，坚持运动，健康一生

- 至少掌握几项运动、健身项目
  - 跑步，打球，武术等，可以考虑一些：
    - 条件不受限的项目：跑步，武术，健美等
    - 集体性项目：球类，锻炼配合、合作
- 每天保证一小时以上运动：
  - 早上：热身，活动开，不宜大运动量
  - 下午：17:00-18:30，大运动量
  - 夜晚：宁静时间，适宜练武术等
- 运动的发展：
  - 学会运动，坚持运动，从磨练体格，到塑造品格，再到培养人格
  - 学习运动护理，理解体育卫生，正确保健，健康一生

4.3 培养良好的学习和生活习惯

（4）多读书，读好书，提升人文素养

- 人文素养是成人、成才的基础
  - 了解人文，理解社会发展，才能引导自己的发展
  - 工科类学生需要人文素养
    - 文化与科技融合，传统与现代融合，区域与全球融合
- 选择、精读人文类优秀书籍
  - 毛泽东选集
  - 习近平著作
  - 中国传统文化概论，东周列国志，三国演义，水浒传，西游记，红楼梦，。。。
  - 国外经典名著
- 增长阅历：
  - 读万卷书，行万里路；
  - 适当参与社会活动，了解社会，融入社会

4.3 培养良好的学习和生活习惯

（5）练就“探究课程核心精髓，融会贯通力求创新”之能力和意识

- 1）各门课程都有其核心定位
  - 课程设置，是为了学习方便才做的分割，侧重于某一主题
  - 课程在专业知识和能力体系中的定位，例如：高等数学，大学物理学，程序设计基础，离散数学，数据结构，计算机组成原理，计算机系统结构，操作系统，编译原理，软件工程
  - 课程的教育价值，例如：军训，认知实习，毕业设计（论文），创新创业与大学生竞赛
- 例如：
  - 高等数学----微积分
    - 由特定问题，到“微分”→“积分”方法，到相关性质，再到求解公式，熟练运用，综合运用
  - 大学物理：现代科技方法学的体现
    - 对自然界的物理现象（运动，光、电子等），建模（通过实验、测试、分析等），应用与研究
  - 计算机组成原理
    - 计算机核心部件（运算器、控制器及CPU等）的组成与性能分析，设计与实现，性能的不断提高，相关领域（如芯片）

3.3 培养良好的学习和生活习惯

（5）练就“探究课程核心精髓，融会贯通力求创新”之能力和意识

- 2)课程知识和能力等需要融会贯通才能更好地再创新
  - 各门课程的知识和能力，需要融会贯通才能发挥作用
    - 研究和应用领域的实际问题，不会按照“课程”的方式出现，大多会涉及到多门课程的知识，并且还可能会用到一些没在课程中安排的新技术、新平台和资源等。
    - 综合的多样性：不同问题，所涉及的知识、能力等，会有很大的差异性，需要相应的关注。
  - 知识和能力的融合需要通过合理而有效的训练来实现
    - 自己的深入思考，这是每门课程学习中必须的
    - 参加科研项目：可有效提高参与者的综合能力，以及对未来的从业指导，关键是机会
    - 大学生竞赛，创新创业训练：这是目前机会较多的活动，学校也有学分要求：
      - 互联网+赛，程序设计赛，机器人竞赛，单片机应用技能赛，大数据与人工智能应用赛
    - 毕业设计（论文）：毕业前最重要、最综合的教学环节，对给定的设计型课题，通过查阅文献、文献分析，到设计求解方案，结合新技术、新平台和资源等等设计与实现，文档资料整理，毕业论文撰写，毕业答辩等，全面、综合地进行锻炼，以培养未来的工程研发和研究能力。

主要内容

- 研讨话题
- 1. 引言
- 2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法
- 3. 大学学习期间需要关注的未来发展要素
- 4. 大学学习建议
- 5. 对人生发展的一般性思考
- 6. 结束语

5. 对人生发展的一般性思考

- 5.1 以“成功四要素”设计各维的发展方向
- 5.2 关于“做人”
- 5.3 相信自己的专业领域

5. 对人生发展的一般性思考

5.1 以“成功四要素”设计各维的发展方向

成功四要素：

- 立德、务虚、务实、资源

（1）立德：作为成就事业的动力

- 主观和客观上对社会、对人类、对他人的愿景、行为和效果，以及对各项工作的引导和约束。
  - 从积极的角度：
    - 对社会、对人类有积极的贡献，
    - “不以物喜，不以己悲”，忧“君”，忧民
  - 从消极的角度：
    - 不危害社会和他人，
    - 非己勿取，非礼勿视

5. 对人生发展的一般性思考

5.1 以“成功四要素”设计各维的发展方向

（2）务虚：

- 对人生、事业、未来的志向、谋划、规划
  - 虽然不能一蹴而就，
    虽然谋划的方案也可能被自己不同程度地否定，
  - 但是，没有务虚，就难以有大的成就。
  - 平时需要关注；
  - 实现途径：
    - 不听命，
    - 多读书，勤思考，多实践，
    - 善交流，重包容

5. 对人生发展的一般性思考

5.1 以“成功四要素”设计各维的发展方向

（3）务实：

- 为预定任务而开展的各项工作
- 涉及到：
  - 业务基础和能力；
  - 理解能力、创新、表达、交往能力；
  - 组织管理和计划安排。例如：
    - 工作计划、人员安排、资源调度等；
  - 良好的人格魅力。
- 时刻都需要用心，练就务实的能力和实力，提高实现预定目标的实力和资源。

5. 对人生发展的一般性思考

5.1 以“成功四要素”设计各维的发展方向

（4）资源：

- 实现事业的条件、人脉资源、物质基础、信息等
- 通过平常各类活动、长期积淀而建设。例如：
  - 教学工作中，有意识积累教学数据等资源；
  - 科研工作中，各项成果、数据等；
  - 参加学术社团活动建立资源；
  - 通过参与研讨活动获得新的资源；
  - 通过课题研究、教学活动等，积累物质、信息、成果、人脉资源等。

5. 对人生发展的一般性思考

5.2 关于“做人”

体现在上中下3个层面的要求：

- 上的层面：体现在对社会、对人类、对国家和民族的观念与行为
  - 积极的方面：对社会、对人类有积极的贡献，
    “不以物喜，不以己悲”，忧“君”，忧民
  - 消极的：遵纪守法，不危害社会和他人，非己勿取，非礼勿视
- 下的层面：作为自然人，在平常生活、工作中的观念、行为与能力
  - 积极的：阳光，健康，务实，乐于助人，行为得体，文明礼貌
  - 消极的（底线）：不坑人，不让人嫌
- 中的层面：对自身业务、发展等的良好的把握能力
  - 能谋事，会做事，善用人，
  - 建设资源，成果丰硕

5. 对人生发展的一般性思考

5.3 相信自己的专业领域

当前领域快速出现的一些新技术及发展趋势

- 云计算改变了传统的计算资源配置方式：
  - 云端存储，云端计算，东数西算
- 物联网使人类迎来感知世界的新时代：感知，传输，分析，应用。
  - 例如，智能驾驶系统，车联网，智慧楼宇，智慧养老，
- 移动互联网带来随时随地随身的计算能力
- 大数据正在成为新兴的生产力：
  - 数据的产生、传输、组织、应用
- 智能语音使人机交互技术更加自然
- 智慧城市是城市创新发展的高级阶段

所有这些，对我们这类专业领域人员意味着什么？

主要内容

- 研讨话题
- 1. 引言
- 2. 大学学习的培养目标、内容安排与学习方法
- 3. 大学学习期间需要关注的未来发展要素
- 4. 大学学习建议
- 5. 对人生发展的一般性思考
- 6. 结束语

6. 结束语

- 计算机科学技术领域的快速发展、广泛应用，
- 以及由此而引发的诸如大数据、移动计算、云计算、智慧城市

等研究和应用领域的每一个方面，

都给计算机专业领域的人才提供了宝贵的机遇和发展空间！

- 因此，也就为现在的在校学生的未来提供了宝贵的发展机遇！
- 关注现在的技术，关注未来，珍惜未来，珍惜现在的机遇！

6. 结束语

大学是人生的黄金时期

学习是多方面的：

- 专业的和其他相关的能力和素质学习和培养

学校有相应的学籍管理和规章制度

- 规定了权利和要求

每位同学都肩负着：

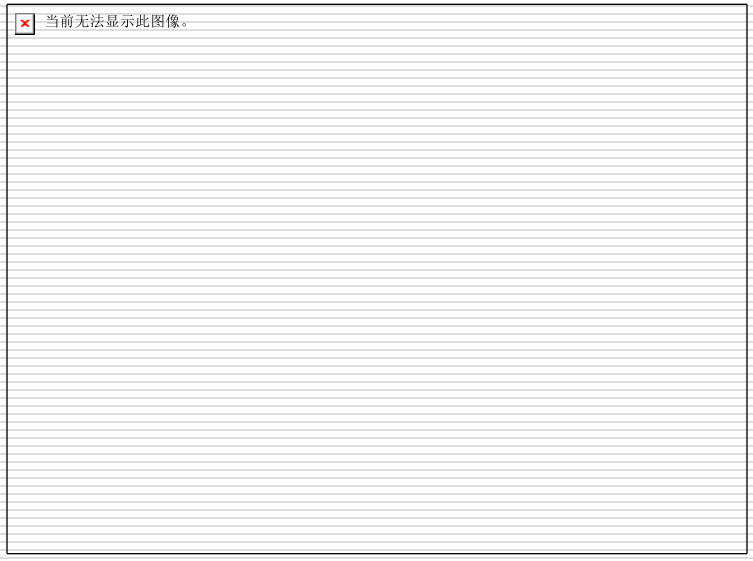
- 未来社会的栋梁，家长的期望，自己的理想
- 努力学习，实现理想，回报社会和父母

6. 结束语

- 预祝各位同学：
  - 珍惜青春！
  - 享受青春奋斗和成长的快乐！

- 坚信各位同学定能成才！

6. 结束语



谢 谢 ！